

1. nedēļa — Pašrefleksijas jautājumi

Atbildi uz šiem jautājumiem saviem vārdiem. Mērķis nav “pareiza atbilde” — mērķis ir pārliecināties, ka tu saproti, ko esi iemācījies. Ja kādā punktā jūties nedrošs — tas ir signāls, ka jāpiestrādā.

Iesniedz šo dokumentu kopā ar pārējo mājasdarbu.

Koncepti

1. Kas ir programma? Kā tu to izskaidrotu cilvēkam, kurš nekad nav programmējis? - Programma ir datora fails, kas veic kādu uzdevumu pēc komandām.
2. Kas ir algoritms? Kā tas atšķiras no vienkāršas instrukcijas?
Algoritms ir darbību kopums, lai veiktu kādu uzdevumu. Algoritms ir darbības. Instrukcijas ir darbību veikšanas apraksts
3. Kādas trīs īpašības padara algoritmu derīgu (valid)? Pastāsti katru saviem vārdiem un dod piemēru, kas šo īpašību pārkāpj.
Precīzas norādes, efektīvs, nepārprotams.
Precīzas norādes- jābūt skaidri definētam, kas tieši ir jādara un ar kādu informāciju.
Efektīvs algoritms ir īss, lai nevajadzīgi garšs risinājums arī nebūs derīgs.
Nepārprotams- uzdevumam jābūt tikai ar vienu nozīmi.
4. Ko nozīmē “secīga izpilde” (sequential execution)? Kāpēc datoram ir svarīgi, kādā secībā soļi tiek izpildīti?
Lai dators varētu saprast kuru uzdevumu pildīt pēc kura.
5. Izskaidro modeli “ievade → apstrāde → izvade” ar vienu konkrētu piemēru no ikdienas vai no sava mājasdarba.
Piemēram, ievada maizi, sviestu un desu. Apstrāde ir sviestmaizes sagatavošana un izvade ir sviestmaize.
6. Kas ir interpretators (interpreter) un ko tas dara ar tavu Python kodu?
Tas pārveido python valodu uz mašīnkodu, lai dators izpildītu prasīto.
7. Kāda ir procesora (CPU) un atmiņas (memory) loma programmas izpildē? Izskaidro vienkāršoti, saviem vārdiem.
CPU izpilda uzdotās funkcijas. Atmiņa saglabā rezultātus, piekļūst informācijai.
9. Vai Python ir veiksmīgi uzstādīts tavā datorā? Kādu Python versiju parāda python --version?
3.14.3
10. Vai tu spēj palaist kodu no termināļa vai IDE? Apraksti, kā tu to dari — kādus soļus veic.

Terminālī ieraksta python un programmas nosaukumu. Tālāk tā palaižās un parādās rezultāts uz ekrāna.

IDE atver faila atrašanās vietu. Izvēlas failu. Palaiž to ar trisstūrīti. Zemāk ir izvades logs, kur parādās rezultāts.

11. Vai tu spēj izveidot .py failu un to izpildīt? Kas notiek, ja mēģini palaist failu, kura nav?

Parādās kļūda, ka norādītā faila nav.

12. Vai tu uzrakstīji un palaidi savu "Hello, world!" programmu? Kas tieši parādījās ekrānā?

Uzrakstīju. Parādījās vārdi starp pēdiņām.

13. Vai tu veiksmīgi nomainīji izvades tekstu? Ko tu mainīji un kāds bija rezultāts?

Es nomainīju citus vārdus. Tie parādījās uz ekrāna nākošajās rindiņās.

14. Kāpēc programmētājam ir jābūt precīzam katrā instrukcijā? Ko dators nevar "uzminēt"?

Dators veic tikai uzdotos uzdevumus. Ja uzdevums nebūs norādīts precīzi, tad to nevarēs veikt pareizi.

15. Kāpēc precizitāte ir svarīga programmās? Apraksti vienu situāciju, kur neliela neprecizitāte varētu radīt lielu problēmu.

Ja, piemēram, faila ceļš nav pareizs un programma nevar atrast vajadzīgo failu, tad programma izmetīs error un uzdevums nebūs veikts.